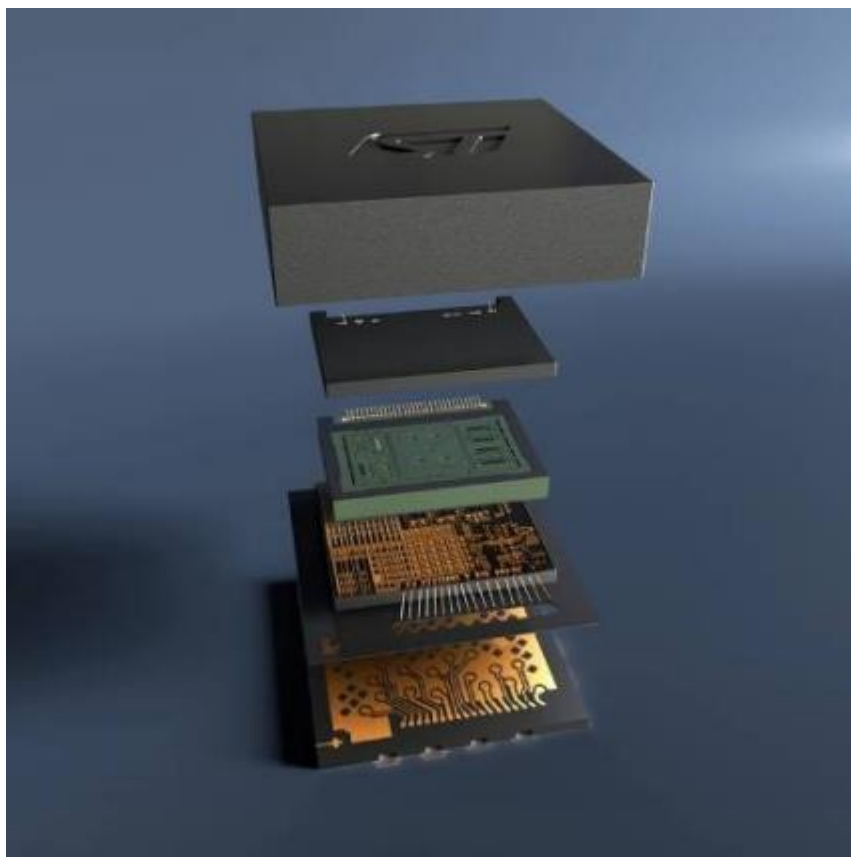


1. 套件概述

IIS3DWB10IS 采用系统级封装，配备 3 轴数字振动传感器，在超宽平坦频率范围内保持低噪声。这款器件具有宽带宽、低噪声、高稳定性和可重复的灵敏度，能在扩展温度范围（最高+125°C）下工作，且量程加速度可达 $\pm 200\text{ g}$ ，因此特别适合各种工业应用（包括在最恶劣和要求最严苛的环境）中的振动监测。



IIS3DWB10IS 具有可选的 $\pm 50/\pm 100/\pm 200\text{ g}$ 量程加速度范围，能够测量带宽超过 10 kHz 的加速度。该器件集成了一个 2048 槽位的先进先出 (FIFO) 缓冲区，用于批量处理来自集成加速度计、温度传感器或 ISPU 的数据，同时避免数据丢失并减少主处理器的干预。

IIS3DWB10IS 内嵌意法半导体的一款新型处理器 IPU（智能传感器处理单元），支持依赖传感器数据的实时应用。IPU 是一个超低功耗、高性能的可编程内核，能够执行实时信号处理和边缘 AI 算法。IPU 支持 C 语言编程，并可依托意法半导体及第三方提供的库、工具/IDE 构成的生态系统。

其针对算法实时执行而优化的超低功耗硬件电路是面向工业 5.0 的任何无线传感器节点的一项先进功能。

意法半导体的 MEMS 传感器模块系列采用稳健成熟的制造工艺，已经在微机械加工的加速度计和陀螺仪产品中广泛应用，可满足汽车、工业和消费类市场的需求。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造，而内嵌的 IC 接口采用 CMOS 技术开发。

IIS3DWB10IS 具有自检功能，可用于检查传感器在最终应用中的功能。

IIS3DWB10IS 采用 16 引脚塑料焊盘栅格阵列（LGA）封装，可确保在扩展温度范围（-40 °C 至+125 °C）内正常工作。

IIS3DWB10IS

超宽带宽 3 轴数字振动传感器
低噪声 • 高稳定性 • 面向工业 5.0



LGA-16L
4.5 x 4.5 x 1.5 mm

超宽平坦频率响应 DC 到 10 kHz 以上 (±3 dB)	超低噪声密度 低至 35 µg/√Hz
大量程加速度 ±50 / ±100 / ±200 g	宽温度范围 -40 °C ~ +125 °C
大容量 FIFO 2048 槽位 批量数据处理	高可靠性 自检功能 抗冲击

嵌入式 ISPU (智能传感器处理单元)

- 超低功耗、高性能的可编程内核
- 执行实时信号处理和边缘 AI 算法
- 支持 C 语言编程
- 丰富的生态系统 (库、工具/IDE)

主要特性

- 3 轴振动传感器带数字输出
- 支持精确的外部时钟输入
实现传感器阵列精确同步
提高 ODR 稳定性
- 多种工作模式
 - 连续模式 (CM):
40 / 80 kHz ODR @ >10 kHz 带宽
2.5 / 5 / 10 / 20 kHz ODR
@ ODR/2 带宽
 - 突发模式 (BM):
由 ISPU、FIFO、内部定时器
或外部条件触发
- 均衡与滤波: 平坦且无
混叠的频率响应
- 低功耗:
 - 1 轴激活 1.9 mA
 - 3 轴激活 4.1 mA
- 嵌入式温度传感器
- 自检功能

SPI 串行接口 /
MIPI I3C® 串行接口

电源电压: 1.7 V ~ 3.6 V

符合 ECOPACK 和 RoHS 标准



典型应用

工业振动监测 电机状态监测 结构健康监测 能源与电力 预测性维护 重型设备监测

IIS3DWB10IS 一览

超宽平坦频率响应
DC 到 10 kHz 以上
(±3 dB)

低噪声密度
低至
35 µg/√Hz

大量程加速度
±50 / ±100 / ±200 g

宽温度范围
-40 °C ~ +125 °C

大容量 FIFO
2048 槽位

自检功能
高可靠性

2. IIS3DWB10IS 主要特征

- 3 轴振动传感器带数字输出
- 用户可选量程: ±50/±100/±200 g
- 超宽平坦频率响应范围: 从 DC 到 10 kHz 以上 (±3 dB 点)
- 均衡与滤波可确保平坦且无混叠的频率响应
- 超低噪声密度: 低至 35 µg/√Hz
- 嵌入式 ISPU (智能传感器处理单元): 超低功耗、高性能的可编程内核, 用于执行实时信号处理和边缘 AI 算法
- 灵敏度在不同温度条件和机械冲击下高度稳定
- 支持精确的外部时钟输入, 以实现传感器阵列的精确同步并提高 ODR 稳定性
- 更宽的温度范围: -40 °C 至 +125 °C
- 多种工作模式

- 连续模式 (CM) 40 / 80 kHz ODR @ >10 kHz 带宽 2.5 / 5 / 10 / 20 kHz ODR @ ODR/2 带宽
- 突发模式 (BM) 可在 CM 模式下配置由 ISPU、FIFO、内部定时器或外部条件触发的采集突发
- 低功耗：单轴激活时为 1.9 mA，三轴全部激活时为 4.1 mA
- SPI 串行接口/MIPI I3C® 串行接口
- 嵌入式 FIFO：2048 个槽位，支持加速度计、温度传感器和 ISPU 数据的可配置批处理
- 嵌入式温度传感器
- 嵌入式自检功能
- 电源电压：1.7 V 至 3.6 V
- 紧凑型封装：LGA 4.5 x 4.5 x 1.5 mm 16 引线，采用可湿性侧面
- 符合 ECOPACK 和 RoHS 标准

3. Email

Email: a845656974@outlook.com

4. 程序参考链接

https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C542CC_IIS3DWB10IS

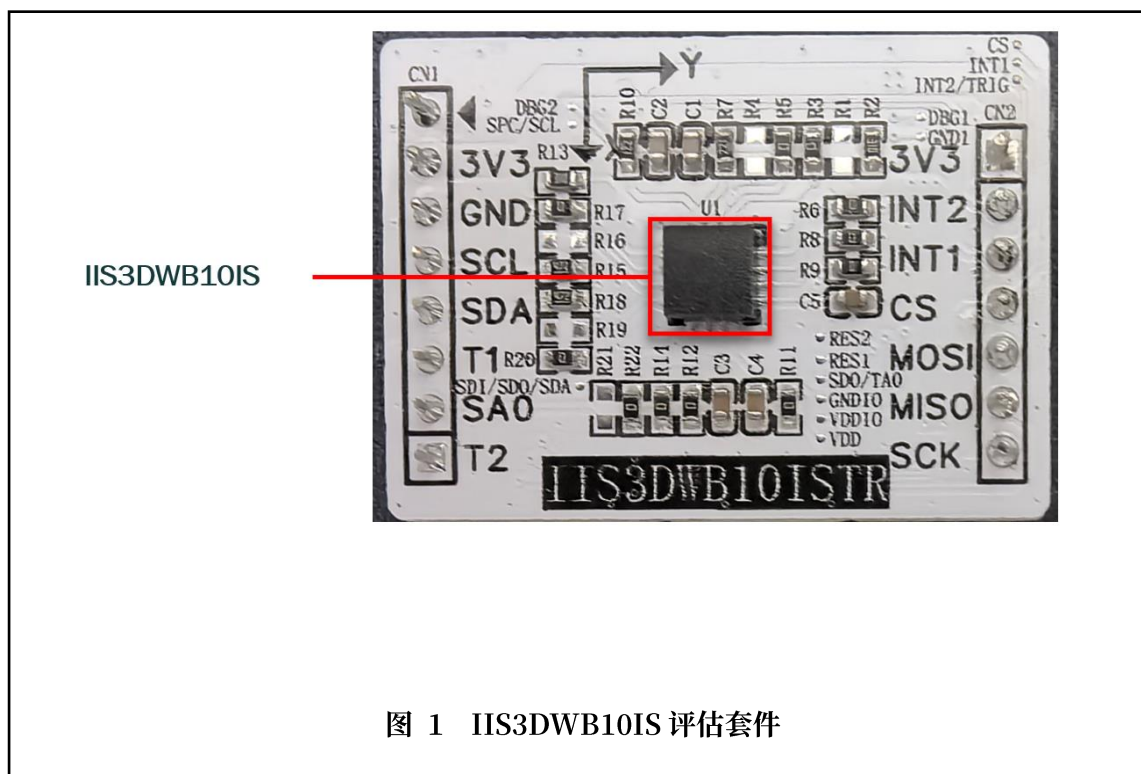
https://gitee.com/CoreMaker/STM32C542CC_IIS3DWB10IS

5. 购买链接

<https://shop192352884.taobao.com/>

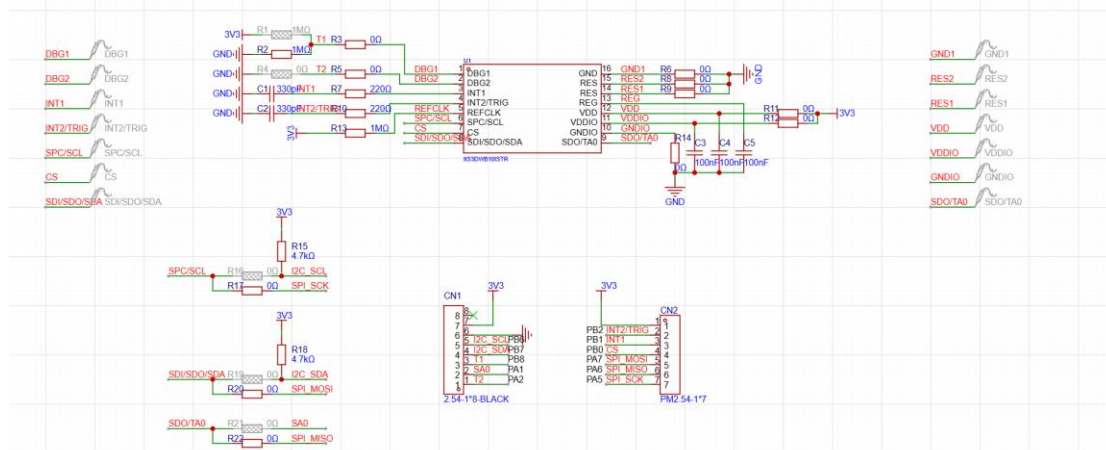
6. 套件示意图

如图 1 所示，为 IIS3DWB10IS 评估套件。



7. 原理图

IIS3DWB10ISTR



8. 机械尺寸图

